

“AQUA CONTROL”

**“SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO Y DOSIFICACIÓN
DE CLORO PARA SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA
POTABLE”**

GRUPO 12:

- **CORTEZ GASPAR ARIANA**
- **JIMENEZ OSTOS RENATO**
- **HUACCHA QUILICHE LUIS**
- **HUICHO URIBE DULCE**
- **PINEDA TACAS CLAUDIANA**

LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1
			Edición: 8
PROYECTO:	"SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO Y DOSIFICACIÓN DE CLORO PARA SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA POTABLE"		Fecha: 26/04/2026
			Revisado:
CLIENTE:	docentes		Elaborado por Equipo 12: CORTEZ GASPAR ARIANA JIMENEZ OSTOS RENATO HUACCHA QUILICHE LUIS HUICHO URIBE DULCE PINEDA TACAS CLAUDIANA
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
17/04/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Medir en tiempo real pH, turbidez y nivel de agua en tanque cisterna. Dosificar automáticamente cloro según volumen y calidad del agua. Generar alertas cuando pH <6.5 o >8.5, o turbidez >5. Los datos se transmitiran a una APP y esta calcula automáticamente la dosis requerida de hipoclorito de sodio (en mL o gramos) según el volumen de agua y los parámetros actuales. El cliente solo debe confirmar en la APP presionando un boton para autorizar la dosificación automatica.	TODOS

17/04/2026	E	GEOMETRÍA:	CORTEZ GASPAR ARIANA
		Tamaño de la bomba: 30 cm x 40 cm x 15 cm (Largo) x (Alto) x (Ancho)	
		Tamaño del reservorio del cloro: Capacidad de 20 litros aproximadamente 30 cm x 36 cm x 20 cm (Largo) x (Alto) x (Ancho)	
		Tamaño de la caja que resguardará el arduino 20 cm x 10 cm x 210 cm (Largo) x (Alto) x (Ancho)	
17/04/2026	E	FUERZAS:	HUACCHA QUILICHE LUIS
		El peso de la caja de sensores y arduino esta por debajo de 0.5 kg. El recipiente de cloro por debajo de 10 kg.	
		MATERIA:	
17/04/2026	E	Agua y hipoclorito de cloro	PINEDA TACAS CLAUDIANA
17/04/2026	E	ENERGÍA:	HUICHO URIBE DULCE
		El prototipo usara la energia eléctrica de 220V	

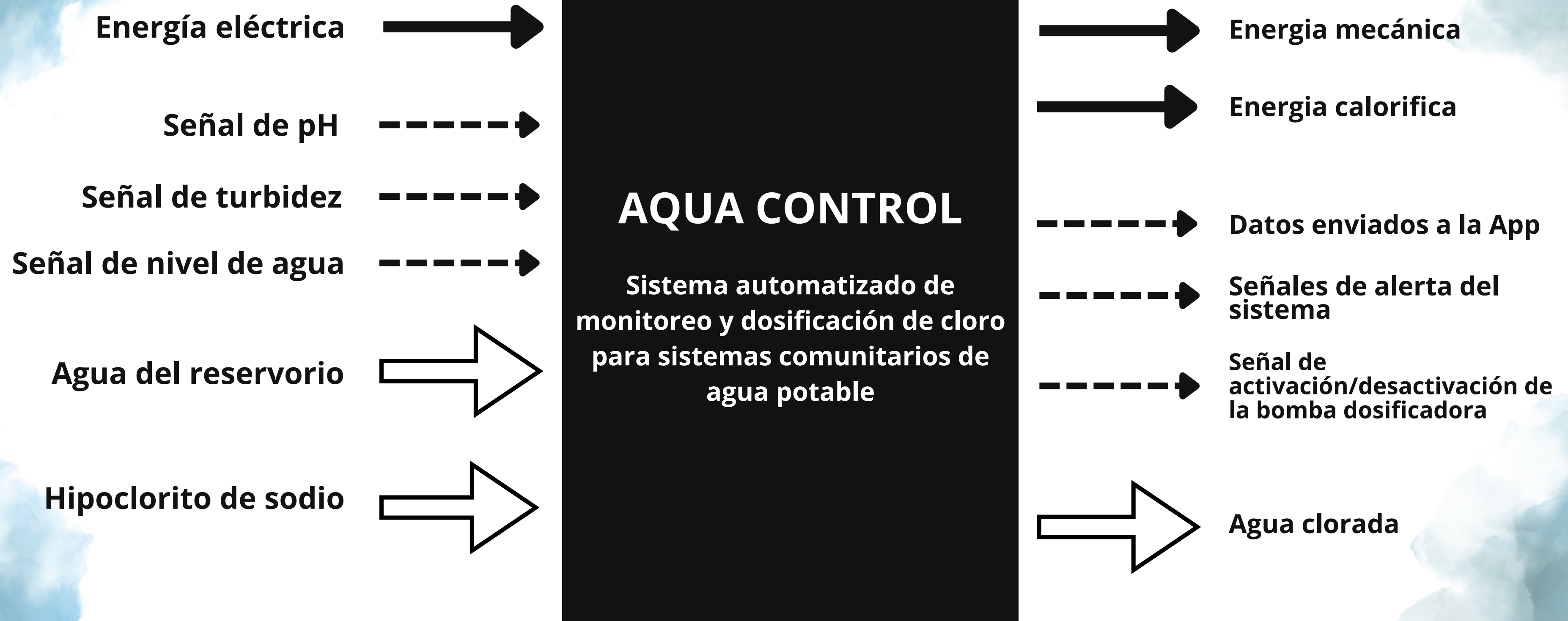
17/04/2026		SEÑALES:	TODOS
		Entradas:	
	E	Señal de pH Señal de turbidez Señal de nivel de agua	
		Salidas:	
	E	Datos enviados a la App (pH, turbidez y volumen de agua) Alertas del sistema Activación y desactivación de la bomba dosificadora	
17/04/2026		CONTROL:	PINEDA TACAS CLAUDIANA
	E	El Arduino envía datos a la APP. La APP calcula la dosis de hipoclorito según: Volumen (m ³). El operador recibe la dosis calculada y presiona "CONFIRMAR" o "RECHAZAR". Si confirma, se envía señal al Arduino para activar la bomba el tiempo necesario. Tiempo máximo desde medición hasta confirmación: 2 minutos.	

		ELECTRONICA (Hardware)	
17/04/2026	E	El calculo del volumen de agua se obtiene con el nivel medido a través del sensor y las dimensiones del tanque. El calculo de la dosificación del hipoclorito de sodio se obtiene con el volumen del agua y mediciones del pH y turbidez.	JIMENEZ OSTOS RENATO
	E		
	E	Los datos se enviaran en tiempo real hacia la app.	
		SOFTWARE:	
17/04/2026	E	La información recopilada de las mediciones se alojan en el servidor y es accesible desde cualquier lugar, siempre y cuando tengan la app y acceso a internet.	JIMENEZ OSTOS RENATO
		COMUNICACIONES:	
17/04/2026	E	Comunicación bidireccional entre Arduino y APP mediante wifi a distancia ≤ 5 m en campo abierto.	HUICHO URIBE DULCE
		SEGURIDAD:	
17/04/2026	E	El sistema NO dosifica sin confirmación del operador en la APP. Recipiente de hipoclorito con tapa de seguridad (cierre hermético) y etiqueta de advertencia.	HUACCHA QUILICHE LUIS

		ERGONOMÍA:	
17/04/2026	E	La APP debe tener botón de confirmación grande, colores de alerta (rojo para crítico, verde para normal) e íconos. El recipiente de hipoclorito de sodio y la caja de los sensores, tendrá una tapa fácil de abrir pero con sello hermético con bordes redondeados.	PINEDA TACAS CLAUDIANA
		FABRICACIÓN:	
17/04/2026	E	Las partes sumergibles del prototipo (las sondas) tienen grado de protección IP67.	CORTEZ GASPAR ARIANA
		CONTROL DE CALIDAD:	
17/04/2026	E	Transmisión de datos a APP con latencia ≤ 3 s. Cálculo correcto de dosis de hipoclorito (error $\leq 5\%$). Confirmación en APP activa bomba en ≤ 2 s. Apertura y cierre de tapas (recipiente y caja de sensores). Funcionamiento continuo 72 h sin intervención.	PINEDA TACAS CLAUDIANA
		MONTAJE:	
17/04/2026	E	La caja de los sensores y la bomba dosificadora permite la fijación en tuberías o fuera del tanque.	HUICHO URIBE DULCE

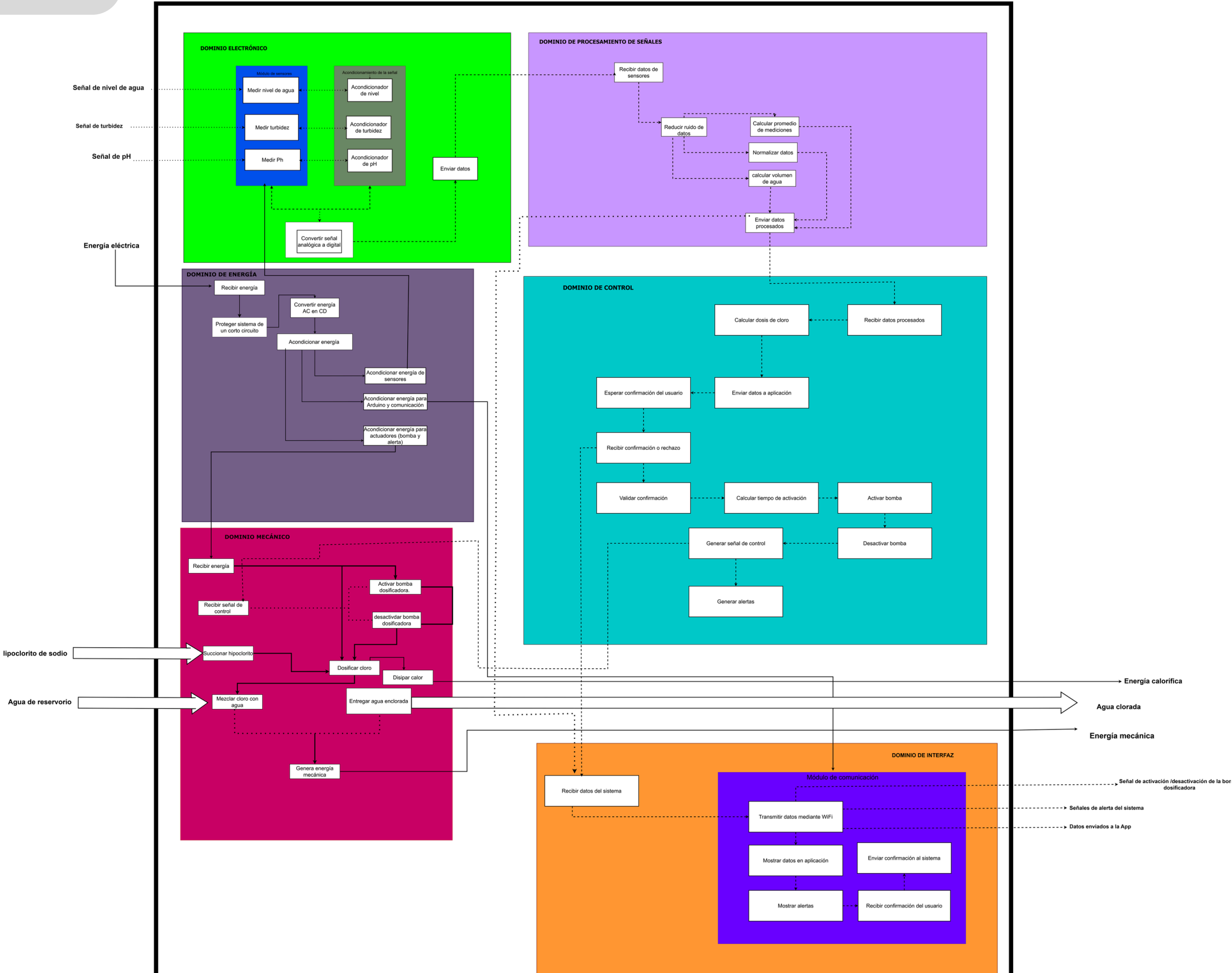
		TRANSPORTE:	
17/04/2026	E	Embalaje $\leq 40 \times 30 \times 20$ cm, peso ≤ 5 kg para envío a zona rural y podrá ser transportada por una persona adulta.	JIMENEZ OSTOS RENATO
		USO:	
17/04/2026	E	Sistema opera a $10-35$ °C y $\leq 90\%$ HR sin condensación, en gabinete cerrado ($\geq$ IP54). La caja que contendra los sensores y el arduino, al igual que la bomba dosificadora es exclusivamente para exteriores.	CORTEZ GASPAR ARIANA
		MANTEMINIEMTO:	
17/04/2026	E	Calibración de sensores de pH y turbidez cada 90 días (± 7 días). Limpieza de sensores cada 30 días (± 5 días). Recarga de cloro cada 15-30 días según uso. Verificación de conexiones y de la proteccion IP67 cada 180 días. Tiempo de mantenimiento rutinario ≤ 30 minutos.	HUACCHA QUILICHE LUIS
		COSTOS:	
17/04/2026	E	El costo total de fabricación del dispositivo asciende a S/. 300. Este monto se desglosa en S/. 200 correspondiente a materiales y S/. en mano de obra, calculamos en base de 2 dias, donde un hombre cobra S/. 50 al día.	TODOS
		PLAZOS:	
17/04/2026	E	La entrega del dispositivo funcional está programada para el 2 de julio de 2026, correspondiente a la semana 16 del calendario académico UPCH.	TODOS

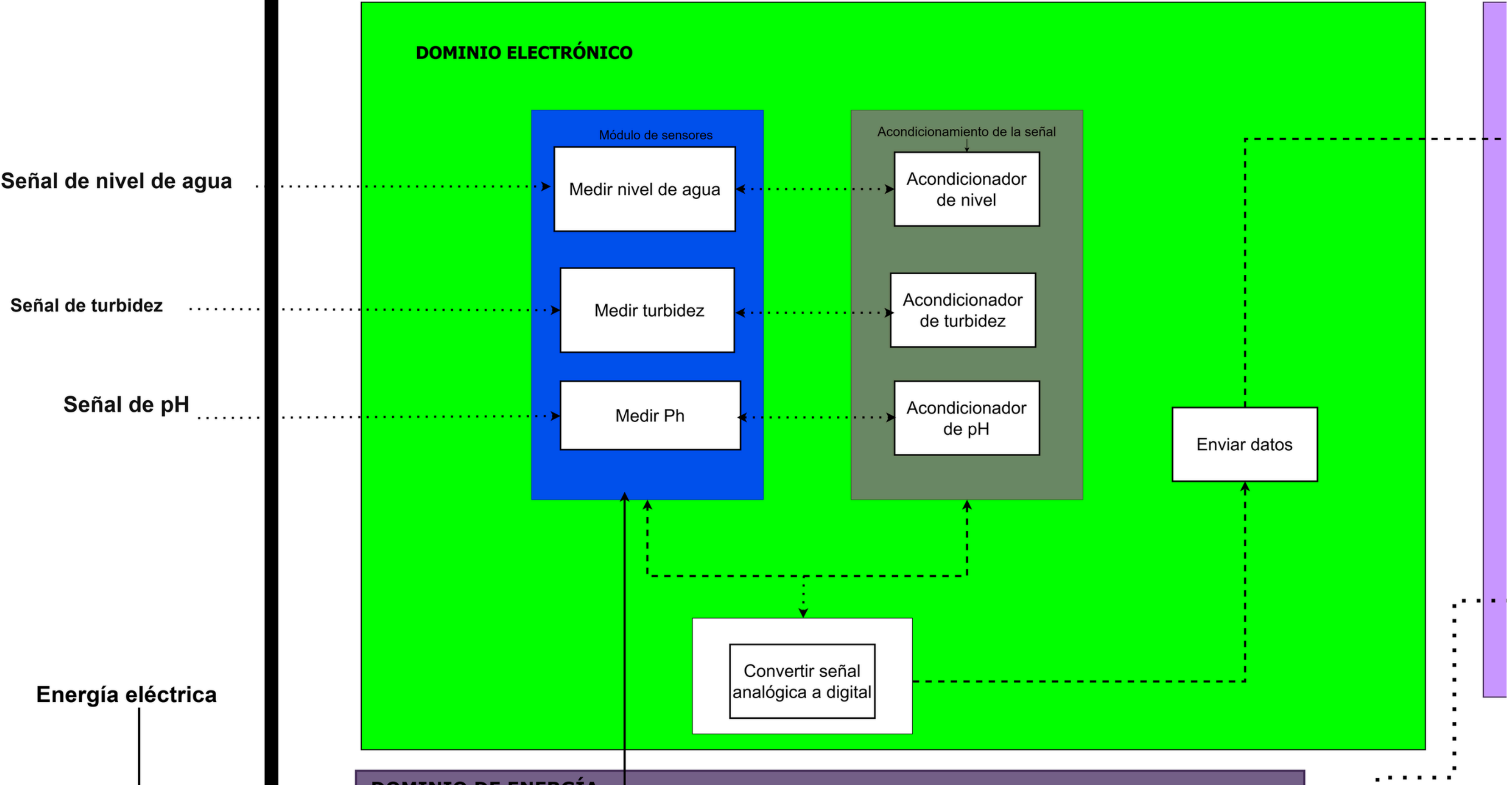
CAJA NEGRA



CAJA BLANCA

Estructura de funciones "Aqua control"





DOMINIO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES

Recibir datos de
sensores

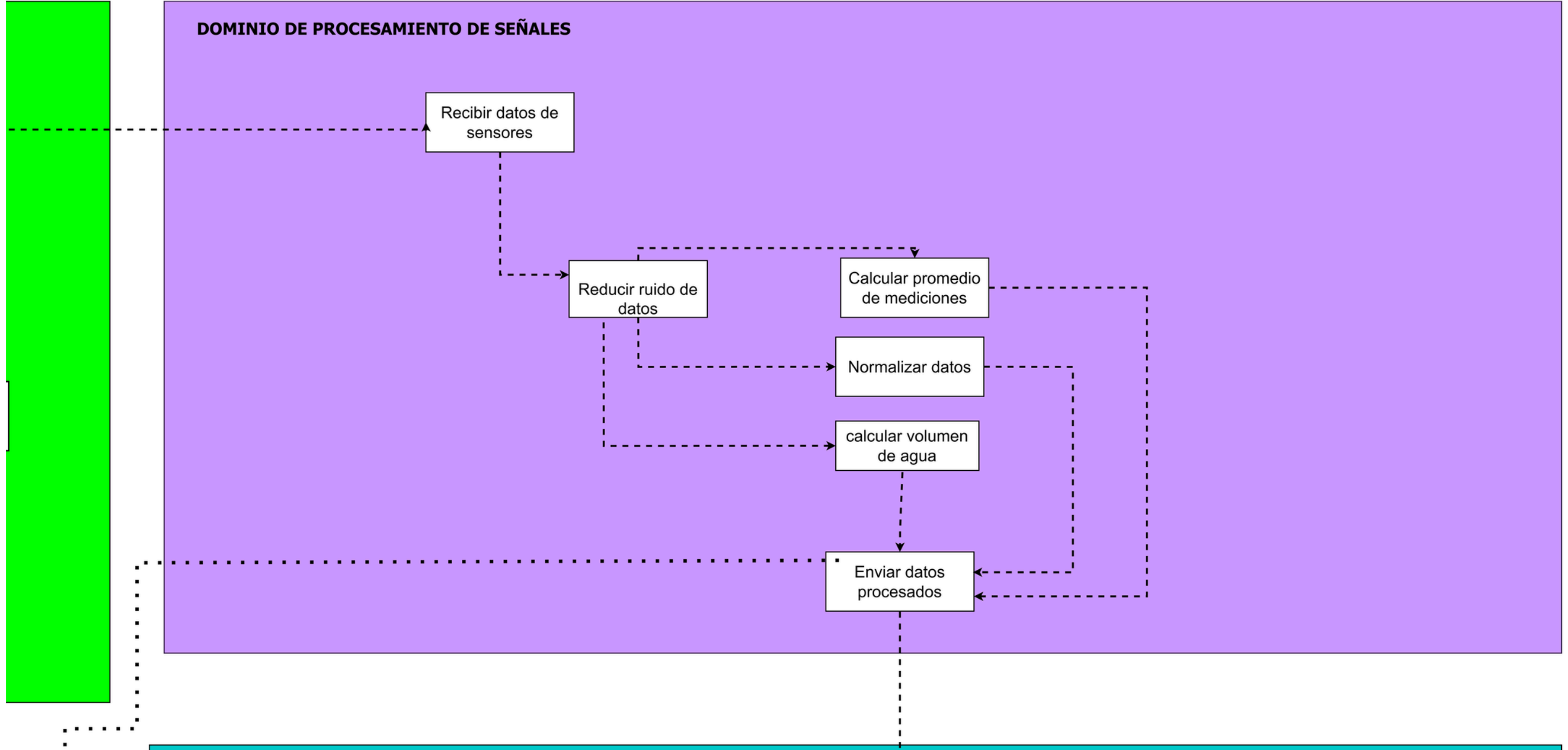
Reducir ruido de
datos

Calcular promedio
de mediciones

Normalizar datos

calcular volumen
de agua

Enviar datos
procesados



Energía eléctrica

